

II.5 Termodynamika jako důsledek SF

→ modely TD rovnováhy:

- mikroskopické → hromadný lázeň
- kanonický → systém v rovnováze s lázeň

1. TDŽ

→ $dU = dW + dQ$ ← musíme identifikovat

→ adiabatická práce nezávisí na trajektorii $W_{1 \rightarrow 2}^{ad} = U_2 - U_1$

- teplo definiujeme jako rozdíl $Q_{1 \rightarrow 2} = W_{1 \rightarrow 2}^{ad} - W_{1 \rightarrow 2}$
závisí na trajektorii

(i) Izolovaný systém

- $\hat{H}$ nezávisí na čase
- dynamika: $i\hbar \frac{\partial \hat{D}}{\partial t} = [\hat{H}, \hat{D}]$

$$\frac{d}{dt} \langle H \rangle = \text{Tr} \left(\hat{D} \frac{\partial \hat{H}}{\partial t} \right) = \frac{1}{i\hbar} \text{Tr} [\hat{H}, \hat{D}] \hat{H} = \frac{1}{i\hbar} \text{Tr} (\hat{H} \hat{D} \hat{H} - \hat{D} \hat{H} \hat{H}) = 0 \text{ z cyklicity}$$

⇒ identifikujeme energii $U = \langle H \rangle$

(ii) Adiabatický proces

→ $\hat{H} = \hat{H}(\xi(t))$ závisí na čase
časové závislé vnitřní parametry

$$\frac{dU}{dt} = \text{Tr} \left(\hat{D} \frac{\partial \hat{H}}{\partial t} \right) + \text{Tr} \left(\hat{D} \frac{\partial \hat{D}}{\partial t} \right) = \sum_{\alpha} \langle \frac{\partial \hat{H}}{\partial \xi_{\alpha}} \rangle \frac{d\xi_{\alpha}}{dt} =: \frac{dW}{dt}$$

Ad vnitřní TD parametry

$$\Rightarrow \int_1^2 dW = U_2 - U_1 \quad dW = \sum_{\alpha} A_{\alpha} d\xi_{\alpha}$$

(iii) Neadiabatický proces

$$\frac{dU}{dt} = \text{Tr} \left(\hat{D} \frac{\partial \hat{H}}{\partial t} \right) + \text{Tr} \left(\hat{H} \frac{\partial \hat{D}}{\partial t} \right)$$

$$\frac{dW}{dt} = \sum_{\alpha} A_{\alpha} \frac{d\xi_{\alpha}}{dt} \quad \frac{dQ}{dt} \neq 0$$

- $\hat{D}$ již nespĺňuje jednoduchou von Neumannovu rovnici kvůli netriviální interakci s okolím

$$\hat{\mathcal{H}} = \hat{\mathcal{H}} \otimes \hat{\mathcal{H}}_{\text{okoli}}$$

$$\hat{H} = \hat{H} \otimes \hat{1} + \hat{1} \otimes \hat{H}_0 + \hat{H}_I$$

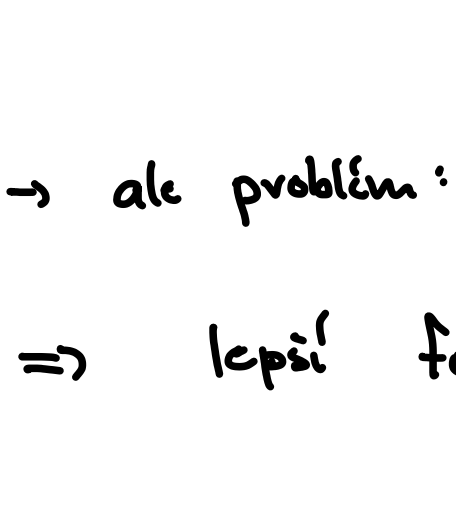
$$\frac{dQ}{dt} = \text{Tr} \hat{\mathcal{H}} \left(\hat{H} \otimes \hat{1} \cdot \frac{\partial \hat{D}}{\partial t} \right) = \frac{1}{i\hbar} \text{Tr} [\hat{H} \otimes \hat{1} + \hat{1} \otimes \hat{H}_0 + \hat{H}_I, \hat{D}]$$

$$= \text{Tr} \hat{\mathcal{H}} (\hat{H} \otimes \hat{1}_0 [\hat{H}_I, \hat{D}])$$

$$= \text{Tr} \hat{\mathcal{H}} ([\hat{H} \otimes \hat{1}_0, \hat{H}_I] \hat{D}) = \langle \hat{\mathcal{J}}_Q \rangle$$

$\hat{\mathcal{J}}_Q$ operátor toku tepla

2. TDŽ



Clausiusova nerovnost

$$dS \geq \frac{dQ}{T}$$

= pro rovnovážné procesy

→ ale problém: pro nerovnovážné procesy entropie a teplota neodpovídají smyslu

⇒ lepší formulace pro obecný proces spojující dva rovnovážné stavy

$$S_2 - S_1 \geq \int_1^2 \frac{dQ}{T} = \sum_j \frac{Q_j}{T_j} \quad \text{Systém v kontaktu s lázeňmi}$$

(i) rovnovážný proces

model rovnovážného stavu

$$\forall t: \xi(t), \beta(t) \mapsto \hat{D}(\xi, \beta) = \frac{1}{Z(\xi, \beta)} e^{-\beta(t) \hat{H}(\xi(t))}$$

- teplo: $dQ = \text{Tr}(\hat{H} d\hat{D})$

- ansatz: $S(\beta, \xi) = -k_B \text{Tr}(\hat{D} \ln \hat{D})$
TD entropie von Neumann entropie

$$\beta = \frac{1}{k_B T}$$

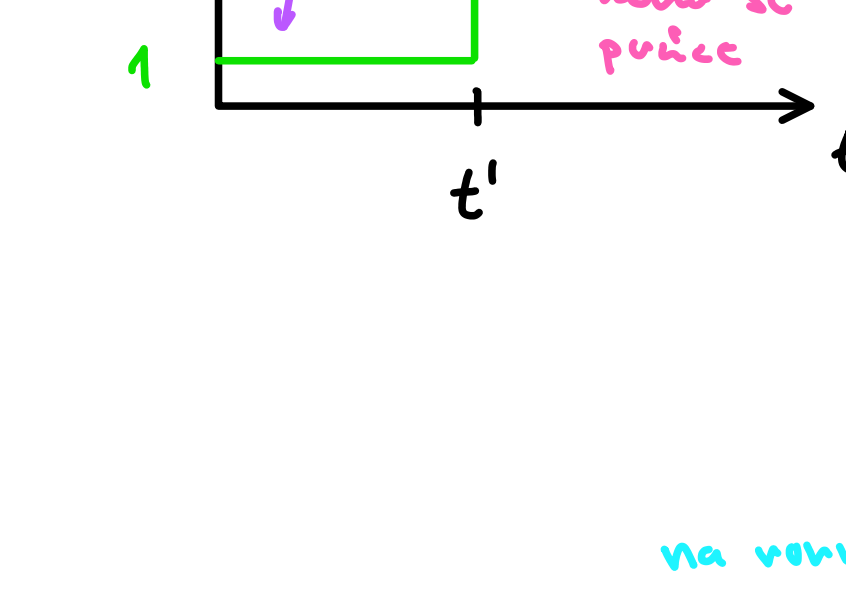
$$dS = -k_B d \text{Tr}(\hat{D} \ln \hat{D}) = -k_B \text{Tr}[(\ln \hat{D} + \hat{1}) d\hat{D}]$$

sice $df(\hat{D}) \neq f'(\hat{D}) d\hat{D}$ protože $d\hat{D}$ a $\hat{D}$ nemají kommutovat, ale platí díky cyklicitě stopy

$$= -k_B \text{Tr} [(-\ln \hat{D} - \beta \hat{H} + \hat{1}) d\hat{D}] = \frac{1}{T} \text{Tr}(\hat{H} d\hat{D}) = \frac{dQ}{T}$$

protože $\text{Tr} d\hat{D} = 0 \Rightarrow \text{Tr} \hat{D} = 1$

(ii) speciální případ nerovnovážného procesu



$$(\xi_1, \beta_1): \hat{D}_1 = \frac{1}{Z_1} e^{-\beta_1 \hat{H}_1} \quad \hat{H}(\xi_1)$$

$$W = \text{Tr}[\hat{D}_1 (\hat{H}_2 - \hat{H}_1)]$$

$$(\xi_2, \beta_2): \hat{D}_2 = \frac{1}{Z_2} e^{-\beta_2 \hat{H}_2} \quad \hat{H}(\xi_2)$$

$$\text{na rovnovážné: } Q = \text{Tr}[(\hat{D}_2 - \hat{D}_1) \hat{H}_2]$$

$$\frac{Q_2}{T} = k_B \beta_2 \text{Tr}[(\hat{D}_2 - \hat{D}_1) \hat{H}_2] = -k_B \text{Tr}[(\hat{D}_2 - \hat{D}_1) \ln \hat{D}_2]$$

$$= -\frac{1}{\beta_2} (\ln \hat{D}_2 + \ln \hat{Z}_2)$$

protože $\text{Tr} \hat{D}_2 = \text{Tr} \hat{D}_1 = 1$

$$= S_2 - S_1 - k_B \left[\text{Tr}(\hat{D}_1 \ln \hat{D}_1) - \text{Tr}(\hat{D}_1 \ln \hat{D}_2) \right] \leq S_2 - S_1$$

relativní entropie ≥ 0

3. TDŽ

Nernstův princip

$$(i) \left(\frac{\partial S}{\partial \xi_{\alpha}} \right)_{T, \xi_{\beta}} \xrightarrow{T \rightarrow 0^+} 0$$

$$(iii) C_f = T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_{\xi} \xrightarrow{T \rightarrow 0^+} 0$$



Planckův princip

$$\lim_{T \rightarrow 0} S(\xi, T) = 0 \quad \leftarrow \text{víme, že nuly není prohledat}$$

Nízkoteplotní asymptotika entropie

- uvažujeme kanonický model, spektrum $0 = \epsilon_0 < \epsilon_1 < \dots$

$$\hat{D} = \frac{1}{Z} e^{-\beta \hat{H}} = \frac{\sum_j \hat{P}_{\epsilon_j} e^{-\beta \epsilon_j}}{\sum_j g_j e^{-\beta \epsilon_j}} = \frac{\hat{P}_0 + \hat{P}_1 e^{-\beta \epsilon_1} + \dots}{g_0 + g_1 e^{-\beta \epsilon_1} + \dots}$$

$$\xrightarrow{\beta \rightarrow \infty} \frac{1}{g_0} \hat{P}_0 =: \hat{D}_0$$

- von Neumannova entropie:

$$S_0 = -k_B \text{Tr}(\hat{D}_0 \ln \hat{D}_0) = k_B \frac{1}{g_0} \ln g_0 \text{Tr} \hat{P}_0 = k_B \ln g_0$$

→ pokud $g_0 = g_0$ odpovídá Nernstovi

→ pokud $g_0 = 1$ odpovídá Planckovi

- slabší formulace: systém v TD limitě

$$g_0(N) \text{ neovstává exponenciálně} \Rightarrow S_0 \xrightarrow{T \rightarrow 0^+} 0$$

$$\text{protože } S_0 = \lim_{V \rightarrow \infty} \frac{S_0(V)}{V} = k_B \lim_{V \rightarrow \infty} \frac{\ln g_0(V)}{V} = 0$$

→ ne vidy, např. led: zdánlivě setrvalce, ale pro $T \leq 10 K$ dojde k sejmutí degenerace

Nízkoteplotní asymptotika tepelné kapacity

- uvažujeme malý systém s diskontinuálním spektrem $0 = \epsilon_0 < \epsilon_1 < \dots$ bez degenerace $g_0 = g_1 = \dots = 1$

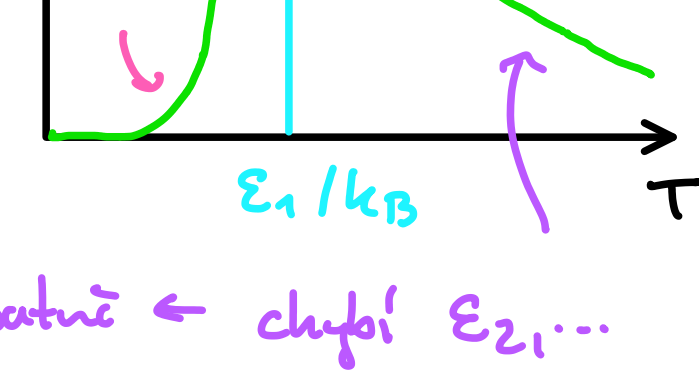
- pro $k_B T \ll \epsilon_2$ efektivně dvoustavový systém

$$Z \approx 1 + e^{-\beta \epsilon_1}$$

$$U = \langle H \rangle = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z = \frac{\epsilon_1 e^{-\beta \epsilon_1}}{1 + e^{-\beta \epsilon_1}} = \frac{\epsilon_1}{1 + e^{\beta \epsilon_1}}$$

$$C = \frac{\partial U}{\partial T} = -\frac{1}{k_B T^2} \frac{\partial U}{\partial \beta} = \frac{1}{k_B T^2} \frac{\epsilon_1^2 e^{\beta \epsilon_1}}{(1 + e^{\beta \epsilon_1})^2} = \frac{1}{4 k_B T^2} \frac{\epsilon_1^2}{\cosh^2 \frac{\epsilon_1}{2 k_B T}}$$

$$= \begin{cases} \frac{\epsilon_1^2}{k_B T^2} e^{-\frac{\epsilon_1}{k_B T}} & k_B T \ll \epsilon_1 \\ \frac{\epsilon_1^2}{4 k_B T^2} & k_B T \gg \epsilon_1 \end{cases}$$



společně ← chybí $\epsilon_2, \dots$ v popisu

- poznámka: LHO s $\epsilon_0 = 0$

$$C = \frac{(\hbar \omega)^2}{k_B T^2} \frac{e^{\beta \hbar \omega}}{(e^{\beta \hbar \omega} - 1)^2} = \frac{(\hbar \omega)^2}{4 k_B T^2} \frac{1}{\sinh^2 \left(\frac{\hbar \omega}{2 k_B T} \right)}$$

